

날개 평가

1

공기가 폐를 출입하기 위해서는 폐 내부와 대기 사이에 ☐☐ 차이가 있어야 한다.

2

우리 몸은 폐의 부피를 변화시키기 위해 ☐☐과 횡격막을 움직여 ☐☐의 부피를 변화시킨다.

3

흡기 시에는 ☐☐☐
☐이 수축하여 늑골이 상승하고, 횡격막이 ☐☐
하여 하강한다.

4

호기 시에는 흉강의 부피가 ☐☐하고 흉강 압력이 ☐☐해 결과적으로 폐포 내압이 대기압보다 ☐☐진다.

3. 호흡 운동

(1) 호흡 운동의 원리

폐(폐포) 내부의 압력을 대기압보다 높거나 낮게 변화시켜 공기가 이동할 수 있게 한다.

① 고기압에서 저기압으로 바람이 부는 것처럼, 공기는 기압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동한다. 따라서 폐 안으로 공기가 들어오게 하거나, 폐 밖으로 공기가 빠져나가게 하기 위해서는 폐 내부와 대기 사이에 압력 차이가 있어야 한다.

② 온도가 일정할 때 기체의 부피와 압력은 서로 반비례하므로 폐의 부피를 변화시키면 폐 내부의 압력도 변하게 된다. 그러나 폐는 근육으로 이루어져 있지 않으므로 스스로 수축, 이완하지 못한다.

③ 우리 몸은 폐가 들어 있는 흉강의 부피를 변화시킴으로써 폐의 부피를 변화시키는데, 흉강을 둘러싸고 있는 늑골과 횡격막을 움직여 흉강의 부피를 변화시킨다.

④ 늑골은 늑간근, 횡격막은 자체 근육의 수축·이완에 의해 위아래로 움직인다.

(2) 호흡 운동 과정

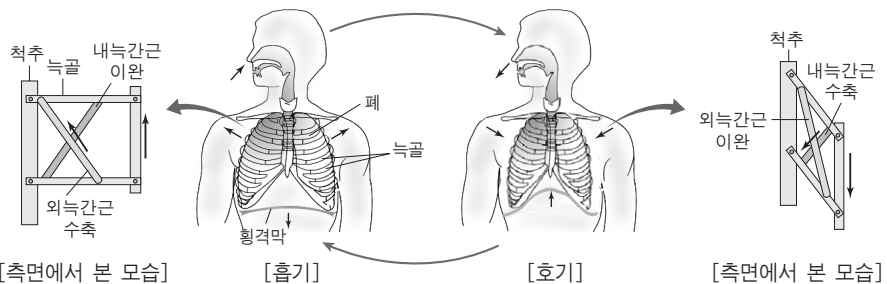
늑간근과 횡격막의 수축·이완 → 흉강의 부피 변화 → 흉강의 내압 변화 → 폐의 부피 변화 → 폐포의 내압 변화(대기압과의 차이 유발) → 공기의 이동이 이루어진다.

① 흡기(들숨) : 외늑간근이 수축(내늑간근이 이완)하여 늑골이 상승하고, 횡격막이 수축하여 하강하면 흉강의 부피가 증가하고 흉강 내압은 감소한다. 그 결과 폐의 부피가 증가하고 폐포 내압이 대기압보다 낮아져서 외부의 공기가 폐로 들어온다.

② 호기(날숨) : 외늑간근이 이완(내늑간근이 수축)하여 늑골이 하강하고, 횡격막이 이완하여 상승하면 흉강의 부피가 감소하고 흉강 내압은 증가한다. 그 결과 폐의 부피가 감소하고 폐포 내압이 대기압보다 높아져서 폐의 공기가 외부로 나간다.

③ 흡기와 호기 시의 변화

구분	외늑간근	내늑간근	늑골	횡격막	흉강 부피	흉강 내압	폐 부피	폐포 내압	공기 이동
흡기	수축	이완	상승	수축 → 하강	증가	감소	증가	대기압보다 낮아짐	대기 → 폐
호기	이완	수축	하강	이완 → 상승	감소	증가	감소	대기압보다 높아짐	폐 → 대기



정답

- 1 압력
- 2 늑골, 흉강
- 3 외늑간근, 수축
- 4 감소, 증가, 높아